ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. október 22.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítási-értékelési útmutatóban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A javítási-értékelési útmutatóban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A javítási-értékelési útmutatóban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is, amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében –, akkor csak a nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Potenciálok 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1.2. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: http://physiology.elte.hu/eloadas/kiegtanar_elettan/potencial_neuro_2009.pdf
Utolsó letöltés dátuma: 2025. január 5.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. A
3. B
4. B
5. D
6. A
7. A
8. B
9. C

II. Kukoricázzunk! 8 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1.2., 6.2.1. és 2.1.4. pontjai alapján készült.
Kép forrása: https://myrcc.rcc.mass.edu/ICS/103_lab_manual/mendelian-genetics.html
Utolsó letöltés dátuma: 2025. január 5.

1. Lugol-próba / Lugol-oldat / KI-os I_2 oldat / jódoldat 1 pont
2. Lila és sima: lila és ráncos : sárga és sima : sárga és ráncos 9:3:3:1 1 pont
3. Egymástól függetlenül, mert teljes kapcsoltság esetén csak kétféle fenotípus kombináció lehetne (3:1 arányban). 1 pont
   Más, ezzel egyenértékű megfogalmazás is elfogadható.

4.

Genotípusok	egyik szülő: AABB	másik szülő: aabb	vagy	egyik szülő: AAbb	másik szülő: aaBB
Fenotípusok	egyik szülő lila, sima	másik szülő sárga, ráncos		egyik szülő: lila, ráncos	másik szülő: sárga, sima

Mindegyik helyes geno- és fenotípuspár megadása 1 pont, összesen 2 pont

5.

Szülői genotípusok	AaBb		aabb	
Utód genotípusok	AaBb	Aabb	aaBb	aabb
Utód fenotípusok	lila, sima	lila, ráncos	sárga, sima	sárga, ráncos
Fenotípus-arányok	1	1	1	1

A szülői és az utód genotípusok sorainak helyes kitöltése 1-1 pont.
Az utód fenotípusok és fenotípus-arányokat tartalmazó sorok helyes kitöltése együtt 1 pont.
A részfeladatra összesen 3 pont

III. Két élőhelytípus — 9 pont

A feladat a követelményrendszer 5.2.3 pontja alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. D
3. A
4. C
5. A
6. C
7. B
8. A
9. A talajvízszint a (túlzott) öntözés hatására megemelkedhet, amelynek párolgása felszínre hozhatja a sókat. / Az öntözővíz sótartama / nátrium-karbonát tartalma halmozódik fel a talajfelszínen.

IV. Kolbászmérgezés — 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1., 4.4.5., 5.4.1, és 4.8.1.3. fejezetén alapul.
Az ábra forrása: https://portal.nebih.gov.hu/-/botulizmus-a-legsulyosabb-etelmergezes
Utolsó letöltés dátuma: 2025. január 6.

1. D és E — 1+1=2 pont
2.
   a) (a pupillákat) tágítja. — 1 pont
   b) (az emésztőrendszer váladéktermelését) gátolja. — 1 pont
3. A toxin a légzőizmokat bénítja / a harántcsíkolt (légző)izmokat bénítja. / A légzésbénulás a rekeszizom / a bordaközti izmok / a mellkas izmainak bénulása miatt következik be. — 1 pont
4. pl. füstölés / hőkezelés / sózás / (mély)hűtés / pácolás / szárítás — 1 pont
5. B és E — 1+1=2 pont
6. B — 1 pont

V. Csírázó magvak — 5 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.3. és 3.4.2. pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. Nem (vákuum / csak ritka higanygőz volt benne.)
2. szén-dioxid
3. B
4. B
5. A meszes víz megkötötte a szén-dioxidot.

VI. Immunműködések — 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5., 4.6.1., 4.8.5.1. és 4.8.5.3. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://biologydictionary.net/humoral-immunity/
Utolsó letöltés dátuma: 2025.05.25.

1. C — 1 pont
2. B — 1 pont
3. B — 1 pont
4. MHC / MHC II — 1 pont
5. C — 1 pont
6. A — 1 pont
7. plazmasejt — 1 pont
8. D — 1 pont

VII. Tanulástípusok — 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4. pontja alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. D
3. B
4. D
5. D
6. C
7. C

VIII. Membránhoz kötött emésztés — 9 pont

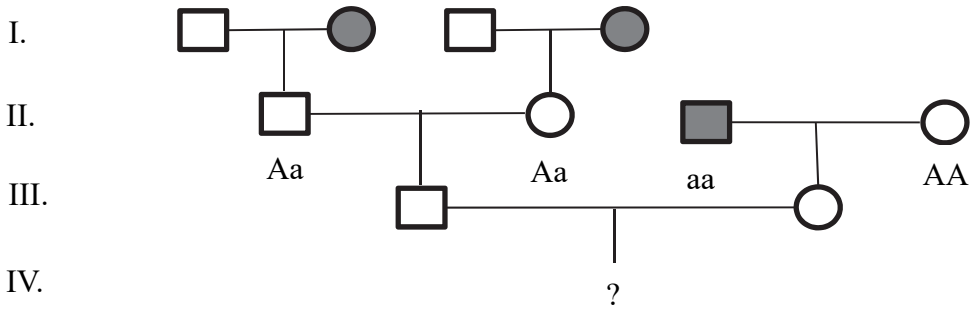
A feladat a követelményrendszer 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2. és 4.4.2. pontjai alapján készült.
Az ábra a biorender.com alkalmazás segítségével készült.

1. B — 1 pont
2. E — 1 pont
3. B — 1 pont
4. maltáz — 1 pont
5. H_2O — 1 pont
6. sejtközötti állomány /szövetnedv / szövetközti folyadék — 1 pont
7. bázissorrend / nukleotidsorrend — 1 pont
8. endoplazmatikus retikulum felületén. — 1 pont
9. szerv neve: máj
   sejtszintű folyamat neve: glükózszintézis / glikogénbontás — 1 pont
   Csak mindkét helyes válasz esetén jár a pont.
   Megjegyzés: ha a vizsgázó a szerv nevének a vesét, a sejtszintű folyamatnak a glükózszintézist adta meg, akkor a pont megadható.

IX. Albinizmus — 8 pont

A feladat a követelményrendszer 6.1.1. és 6.2.2. pontjai alapján készült.
Forrás: Giebel LB, Tripathi RK, Strunk KM, Hanifin JM, Jackson CE, et al. (1991) Tyrosinase Gene Mutations Associated With Type IB ("Yellow") Oculocutaneous Albinism. Am J Hum Genet 48(6): 1159–1167.

1. D és E — 1+1=2 pont
2. Egyetlen egészséges / domináns / megfelelően működő allél alapján is megfelelő mennyiségű enzim szintetizálódik ahhoz, hogy a biokémiai reakciókat megfelelő ütemben katalizálja. — 1 pont
   Hasonló értelmű, alternatív megfogalmazás is elfogadható.
3. UV / ultraibolya (tartomány) — 1 pont
4. C és D — 1+1=2 pont
5.
   a) Aa, Aa, aa, AA *megfelelő helyen feltüntetve* — 1 pont



   b) Az apa 2/3 és az anya 1/1 valószínűséggel heterozigóta. Két heterozigótának 1/4 valószínűséggel születik homozigóta recesszív gyermeke:
   $2/3 \cdot 1/1 \cdot 1/4 = \mathbf{1/6}$ valószínűséggel születik a párnak albínó gyermeke. — 1 pont

X. Populációk jellemzői — 8 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1.1., 5.1.3., 5.3.1. és 5.6.1. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch06s03.html
Utolsó letöltés dátuma: 2024. december 10.

1. A — 1 pont
2. B — 1 pont
3. B — 1 pont
4. C — 1 pont
5. A — 1 pont
6. Az ország területét. — 1 pont
7.
   Az *A* betűvel jelölt országban:
   Népességrobbanással / gyors népességszám növekedéssel összefüggő kérdés említése, pl.: munkalehetőségek, lakhatás, élelmezés megoldása. — 1 pont
   A *C* betűvel jelölt országban:
   Elöregedéssel összefüggő kérdés említése, pl.: nyugdíjellátás, munkaerőhiány — 1 pont
   Mindkét esetben más, a koreloszlással és a népességszámmal összefüggő problémák is említhetők.

Választható feladatok
XI.A Mechanikai érzékelés 20 pont

A hallás érzékenysége 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1.10. pontja alapján készült.
Az 1. ábra forrása: https://www.wikihow.com/Read-an-Audiogram
A 2. ábra forrása: https://canadianaudiologist.ca/feature-1/
Utolsó letöltés dátuma: 2025. 04. 08.

1. A hangmagasságot. 1 pont
2. A bal fülében, a 4000 Hz frekvenciánál / a jobb fülében, 8000 Hz frekvenciánál / a bal fülében, a 4000 Hz frekvenciánál és a jobb fülében, 8000 Hz frekvenciánál 1 pont
3. Az átlagosnál érzékenyebb volt a vizsgált személy hallása ezeken a frekvenciákon. 1 pont
4. erősen csökkent 1 pont
5. A külső / középfül működésének zavarára 1 pont
6. A hallópálya 5 neuronos, tehát 4 szinapszis van benne: $4 \cdot 0{,}5 = 2$ ms késés 1 pont
   A 10 cm-t (0,1 m)-t 1 ms alatt teszi meg, a teljes időigény tehát $1+2 = 3$ ms 1 pont
7. A hangforrás irányára tudunk következtetni. 1 pont
8. Az összetett hangérzetek a kéreg nélkül nem jöhetnek létre, de elemi hangérzékelés / ingertársítás igen. Más helyes válasz is elfogadható. 1 pont
9. Ismétlődő / folytonos erős hangok esetén a kengyel izmai megfeszülnek, ezáltal a hallás érzékenysége időlegesen csökken. 1 pont

Mozgásérzékelés – esszé 10 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1.
- A félkörös ívjáratokban a folyadék elmozdulása
- a fej gyorsuló mozgását / szöggyorsulását,
- a tömlőcskékben és a zsákocskákban levő receptorok (szőrsejtek) segítségével
- a fej statikus helyzetét / egyenletes lineáris gyorsulását érzékeli a szervezet.

2.
- Az izomorsók a harántcsíkolt (váz)izmok megnyúlását érzékelik.
- A combfeszítő izom megnyúlásakor az izomorsó ingerületi állapota átterjed az érzőidegsejtre.
- A gerincvelőben az érzőidegsejt axonja kettéágazik. Egyik nyúlványa a mozgatóidegsejten keresztül összehúzódásra készteti a combfeszítő izmot,
- másik nyúlványa a combhajlító izom összehúzódását gátolja.
- A reflexív egyik leágazása a testrész helyzetéről információt szállít
- a nagyagyi érzőkéregbe / a nagyagyba / az (elsődleges) érzőkéregbe.

Választható feladatok

XI. B Változatos hatások, változatos élővilág 20 pont

Pusztító tűz és hó hatásai 10 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1.3., 5.2.2., 5.3.1., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.5.1. és 6.3.1. pontjai alapján készült.
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
A) szöveg:
Molnár Csaba: Bombabiztos vombatüreg, In. Élet és Tudomány 2024. 25. szám 771–772. oldal
B) szöveg:
Molnár Csaba: Lavina-havasi kecske: 1-0, In. Élet és Tudomány 2024., 20. szám 611–612. oldal
Az 1. ábra forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Southern_Hairy-nosed_Wombat.jpg
A 2. ábra forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Havasi_kecske#/media/F%C3%A1jl:Mountain_Goat_USFWS.jpg
Utolsó letöltés dátuma: 2024. szeptember 3.

Pusztító tűz és hó hatásai 10 pont

1. Az erdők pusztulása miatt csökken az évente megkötött szén-dioxid mennyiség, így még gyorsabban emelkedhet a légköri szén-dioxid szintje. 1 pont
   Másként megfogalmazott válasz is elfogadható.
2. 42% 1 pont
   Csak egész számra kerekítve fogadható el.
3. B 1 pont
4. B 1 pont
5. A territórium védelme miatt biztosítja az utódok / a nőstények / a táplálékforrás védelmét / a rátermettebbek szaporodási esélyét, ezáltal nagyobb eséllyel fennmarad a faj. 1 pont
   Más helyes válasz és másként megfogalmazott válasz is elfogadható.
6. Az hőmérséklet emelkedése miatt fokozódott a hóolvadás, ezért egyre gyakoribbak lettek a lavinák. 1 pont
   Másként megfogalmazott válasz is elfogadható, de csak indoklással együtt.
7. Nem, hiszen a szövegben ennél alacsonyabb mortalitás szerepel a különösen rossz évnél / az említett alaszkai populációban csak az *elpusztult* egyedek 65 százalékának haláláért felelősek a lavinák. 1 pont
   Másként megfogalmazott válasz is elfogadható, de csak indoklással együtt.
8. B 1 pont
9. Csökkenni fog a szaporodási ráta, mert a lavinák miatt elpusztult egyedek között többségben vannak a legtermékenyebb életszakaszukat élő nőstények. 1 pont
   Másként megfogalmazott válasz is elfogadható, de csak indoklással együtt.
10. Az a fajonként eltérő kritikus populációméret, amely alatt a populáció már nem tudja fenntartani magát (nem lesz szaporodóképes). 1 pont
    Másként megfogalmazott válasz is elfogadható.

Biológiai sokféleség és regeneráció – esszé **10 pont**

1.

- A genetikai diverzitás egy adott populációban jelenlévő allélok számával és azok gyakoriságával / az allélösszetétel változatosságával jellemezhető. 1 pont
- A fajdiverzitás azt írja le, hogy egy adott életközösségben hány faj él, és a jelenlévő fajoknak mekkora a relatív gyakorisága (egyedszámarányosan vizsgálja a fajszámot). 1 pont
- Az ökológiai diverzitás megmutatja az adott életközösségben fellelhető ökológiai szerepek / populációs kapcsolatok sokszínűségét / összetettségét. 1 pont
- A havasi kecske populációi esetén a genetikai diverzitás értelmezhető csak, melynek értéke csökken a lavinák miatti egyedpusztulás miatt. 1 pont

Másként megfogalmazott definíciók is elfogadhatók.

2.

- Az A) szövegrészlet alapján: fajok visszatelepítésével / mesterségesen létrehozott föld alatti üregekkel / a talaj tápanyagtartalmának helyreállításával segíthető a helyreállás. 1 pont
- A B) szövegrészlet alapján: akár helybeni védelemmel, például lavina elleni védettséget biztosító mesterséges búvóhelyek létrehozásával / akár egyedek védett helyekre, rezervátumokba telepítésével megvédhető a populáció a kihalástól. 1 pont

Bármely más helyes természetvédelmi módszer elfogadható.

3.

- A regeneráció során a K-stratégisták aránya növekszik, mivel a környezethez stabil létszámban alkalmazkodó populációk jönnek létre a szukcesszió során (a klimaxtársulás felé haladva). 1 pont
- A biomassza értéke szintén növekvő tendenciát mutat, mivel egyre nő az egyedszám (ezáltal az adott területen jelenlévő élővilág össztömege is). 1 pont
- A populációs kölcsönhatások száma szintén növekszik a szukcesszió előrehaladtával, mivel a megjelenő új fajok miatt egyre komplexebb kapcsolatrendszer jön létre. 1 pont
- A gyomnövényfajok száma viszont csökkenni fog, ugyanis a gyomok rosszul viselik a kompetíciót (a náluk erősebb versengők kiszorítják őket a területről). 1 pont

Más helyes indoklás, érvelés is elfogadható.